《大学物理 B（下）》课程 期中试卷
参考答案

（考试时间：2022 年 11 月）

专业：　学院：　学号：　姓名：

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。每小题给出的四个选项中只有一个选项正确。错选、多选或未选的得 0 分。

1． 通过油滴实验成功测出了电子的电荷量的物理学家是（　　）

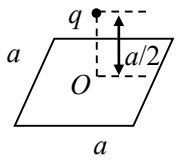
（A）库伦　　（B）安培　　（C）密立根　　（D）汤姆孙

2． 在一静电场中，作一闭合曲面 *S*，若 $\oint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=0$（$\vec{D}$ 是电位移矢量），则 *S* 面内必定

（A）既无自由电荷，也无束缚电荷；　　（B）没有自由电荷；

（C）自由电荷和束缚电荷的代数和为零；　　（D）自由电荷的代数和为零。

3． 有一边长为 *a* 的正方形平面，在其中垂线上距中心 *O* 点 *a*/2 处，有一电荷为 *q* 的正点电荷，如图所示，则通过该平面的电场强度通量为（　　）



（A）$\frac{q}{3\varepsilon_0}$　　（B）$\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}$　　（C）$\frac{q}{3\pi\varepsilon_0}$　　（D）$\frac{q}{6\varepsilon_0}$

4． 在静电场中，电场线为均匀分布的平行直线的区域内，在同一电场线上任意两点的电场强度 $\vec{E}$ 和电势 U 相比较（　　）

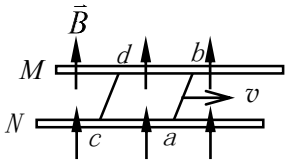
（A） $\vec{E}$ 相同，U 不同；　　（B）$\vec{E}$ 不同，U 相同；

（C） $\vec{E}$ 不同，U 不同；　　（D）$\vec{E}$ 相同，U 相同。

5． 将一空气平行板电容器充电后断开电源，然后将相对电容率为 ε_r 的电介质充满该电容器，电容器储存的能量由 W_1 变为 W_2，则 W_2：W_1 为（　　）

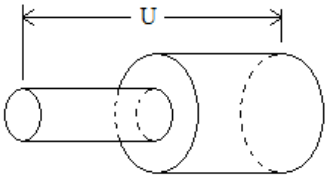
（A）1　　（B）ε_r　　（C）$\frac{1}{\varepsilon_r}$　　（D）$1+\varepsilon_r$

6． M,N 为水平面内两根平行金属导轨，ab 与 cd 为垂直于导轨并可在其上自由滑动的两根直裸导线，外磁场垂直水平面向上。当外力使 ab 向右平移时，cd (　　)



（A）不动　　（B）转动　　（C）向左移动　　（D）向右移动

7． 两个截面积不同、长度相同的铜棒串联在一起，如图所示，在两端加有一定的电压 U，下列说法正确的是：（　　）。



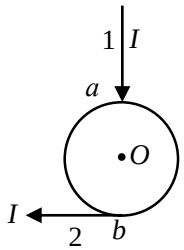
（A）两个铜棒中的电流密度相同；

（B）通过两铜棒截面上的电流强度相同；

（C）两铜棒中的电场强度大小相同；

（D）两铜棒上的端电压相同。

8. 电流由长直导线 1 沿半径方向经 ***a*** 点流入一电阻均匀的圆环，再由 ***b*** 点沿切向从圆环流出，经长导线 2 返回电源如图。已知直导线上电流强度为 ***I***，圆环的半径为 ***R***，且 ***a***、***b*** 与圆心 ***O*** 三点在同一直线上。设直电流 1、2 及圆环电流分别在 ***O*** 点产生的磁感强度为 $\vec{B}_1$、$\vec{B}_2$ 和 $\vec{B}_3$，则 ***O*** 点的磁感应强度的大小为



（　　）

（A）$B=0$，因为 $B_1=B_2=B_3$；

（B）$B=0$，因为虽然 $B_1\neq 0$、$B_2\neq 0$，但 $\vec{B}_1+\vec{B}_2=0$，　$B_3=0$；

（C）$B\neq 0$，因为虽然 $B_1=B_3=0$，但 $B_2\neq 0$；

（D）$B\neq 0$，因为虽然 $B_1=B_2=0$，但 $B_3\neq 0$；

9. 一电子在水平面内绕一固定的质子作半径为 ***R***，角速度为 ω 的圆周运动，该处有一水平的匀强磁场 ***B***，该电荷系统受到的磁力矩为

（A）$M=\dfrac{e\omega R^2B}{4}$　（B）$M=\dfrac{e\omega R^2B}{2}$　（C）$M=\dfrac{e\omega R^2B}{3}$　（D）$M=\dfrac{2e\omega R^2B}{3}$

10. 下列叙述哪种正确？（　　）

（A）通过螺线管的电流越大，螺线管的自感系数越大；

（B）通过螺线管的电流变化率越大，螺线管的自感系数越大；

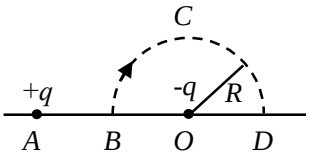
（C）螺线管的自感系数，与螺线管是否充有磁介质无关；

（D）螺线管中单位长度的匝数越多，螺线管的自感系数越大。

二、填空题：本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。错填、不填均无分。
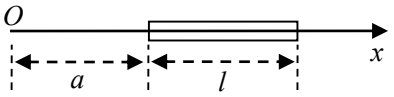
11. 一半径为 ***R*** 的“无限长”均匀带电圆柱面，其电荷面密度为 σ．该圆柱面内场强分布为($\vec{r}$ 表示在垂直于圆柱面的平面上，从轴线处引出的矢径)：$\vec{E}(\vec{r})=$___($r<R$)．

12. 图示 ***BCD*** 是以 ***O*** 点为圆心，以 ***R*** 为半径的半圆弧，在 ***A*** 点有一电荷为 $+q$ 的点电荷，***O*** 点有一电荷为 $-q$ 的点电荷．线段 $\overline{BA}=R$。现将一单位正电荷从 ***B*** 点沿半圆弧轨道 ***BCD*** 移到 ***D*** 点，则电场力所作的功为___。（整套装置置于真空中）

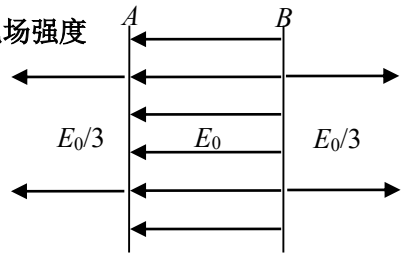


13. 两个电容器的电容分别为 C_1、C_2，并联后接在电源上，则它们所带电荷之比 $\dfrac{Q_1}{Q_2}=$_____。

14. 图中所示为一沿 ***x*** 轴放置的长度为 ***l*** 的不均匀带电细棒，其电荷线密度为 $\lambda=\lambda_0(x-a)$，λ_0 为一常量．取无穷远处为电势零点，则坐标原点 ***O*** 处的电势为_____。

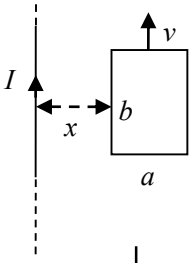


15. A、B 为真空中两个平行的“无限大”均匀带电平面，已知两平面间的电场强度大小为 E_0，两平面外侧电场强度大小都为 $E_0/3$，方向如图．则 A 平面上的电荷面密度为 $\sigma_A=$___.

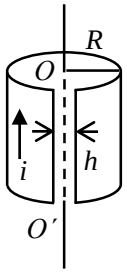


16．在麦克斯韦方程组的积分形式中，反映磁场为无源场（即磁感应线形成闭合曲线）的方程为_____。

17．如图所示，矩形回路与无限长直导线共面，矩形一边与直导线平行，导线中通有恒定电流 *I*，回路以速度 $\vec{v}$ 平行于直导线方向运动，则回路中的感应电动势为_____。

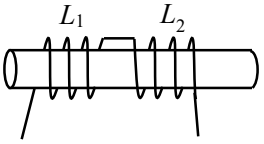


18．将半径为 *R* 的无线长导体薄壁管（厚度忽略）沿轴向割去一宽度为 *h*（*h*<<*R*）的无线长狭缝后，再沿轴向流有在管壁上均匀分布的电流，其面电流密度（垂直于电流的单位长度截线上的电流）为 *i*（如图），则管轴线磁感应强度的大小为_____。



19．一电子以 $v = 10^5$ m·s^{-1} 的速率，在垂直于均匀磁场的平面内作半径 $R = 1.2$ cm 的圆周运动，则此圆周所包围的磁通量是 _____ Wb.（已知 $m_e = 9.1\times10^{-31}kg, e = 1.6\times10^{-19}C$ ）

20．把两个自感系数分别为 L_1 和 L_2 的线圈串联在一起，如图所示，测得这两个线圈的互感系数为 *M*，则这两个线圈串联后的等效自感系数为_____。



三、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

两个均匀带电的无限长同轴圆柱面，其半径分布为 R_1 和 R_2（R_1<R_2），内圆柱面上单位长度带有-λ 的负电荷，外圆柱面上带有等量的正电荷。一个带有正电荷 *q* 质量为 *m* 的质点，在两个圆柱面之间沿半径为 *r* 的轨道绕圆柱轴作圆周运动，求：

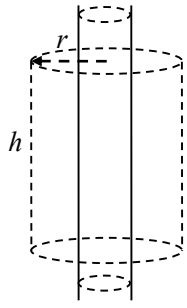
（1）两圆柱面间半径为 *r* 处的电场强度大小；

（2）质点的运动速率；

（3）质点的运动动能。

参考答案：

（1）如图所示构造高斯曲面



根据高斯定理有

$$\int_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_i \Rightarrow 2\pi hrE = -\frac{1}{\varepsilon_0}\lambda h \Rightarrow E = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$ ……4 分

（2）正电荷受到的电场力大小为

$$F = q|E| = \frac{q\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

这就是质点受到的向心力，根据牛顿第二定律有

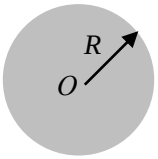
$$\frac{q\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} = m\frac{v^2}{r} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{q\lambda}{2\pi\varepsilon_0 m}}$$ ……4 分

（3）质点的动能为

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{q\lambda}{4\pi\varepsilon_0}$$ ……4 分

四、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

一个半径为 *R* 的带电球，其体电荷密度在球内随离球心距离 *r* 的变化关系为 $\rho = Ar^{1/2}$，式中 *A* 为常数。



试求：

（1）球内球外各处的场强；

（2）球内球外各处的电势；

（3）该球的静电场能。

参考答案：

（1）由于电荷分布具有球对称性，根据高斯定理有

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho dv = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^r Ar^{1/2}4\pi r^2 dr & 0 < r < R \\ \frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^R Ar^{1/2}4\pi r^2 dr & r > R \end{cases}$$

可得

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{2Ar^{3/2}}{7\varepsilon_0}\vec{e}_r & 0 < r < R \\ \frac{2AR^{7/2}}{7\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r & r > R \end{cases}$$ ……4 分

（2）球外的电势为

$$V(r) = \int \vec{E}\cdot d\vec{l} = \int_r^\infty \frac{2AR^{7/2}}{7\varepsilon_0 r^2}dr = \frac{2AR^{7/2}}{7\varepsilon_0 r} \qquad (r > R)$$ ……2 分

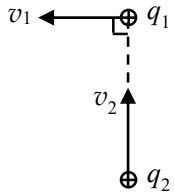
球内的电势为

$$V(r) = \int \vec{E}\cdot d\vec{l} = \int_r^R \frac{2Ar^{3/2}}{7\varepsilon_0}dr + \int_R^\infty \frac{2AR^{7/2}}{7\varepsilon_0 r^2}dr = \frac{2A}{35\varepsilon_0}(7R^{5/2} - 2r^{5/2}) \qquad (0 < r < R)$$ ……2 分

（3）球的静电场能为

$$W = \frac{1}{2}\int_Q V dq = \frac{1}{2}\int_0^R \left[\frac{2A}{35\varepsilon_0}(7R^{5/2} - 2r^{5/2})\right] Ar^{1/2}4\pi r^2 dr = \frac{4\pi A^2 R^6}{21\varepsilon_0}$$ ……4 分

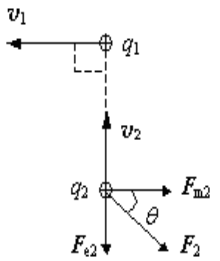
五、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。



两个正电荷 q_1、q_2，当它们相距为 d 时，运动速度各为 v_1 和 v_2，如图所示，求：（1）q_1 在 q_2 处所产生的磁感应强度和作用于 q_2 上的电磁力；（2）q_2 在 q_1 处所产生的磁感应强度和作用于上 q_1 的电磁力。（v_1、v_2 远小于光速）

参考答案：

（1）速度为 v_1 的电荷 q_1 在 q_2 处产生的磁感强度方向与 $\vec{r}_1 \times \vec{r}_{12}$ 的指向相同，垂直图面向外，其大小为



$$B_{12} = \frac{\mu_0 q_1 v_1}{4\pi d^2} \qquad （1 分）$$

q_2 所受的洛伦兹力方向水平向右，大小为

$$F_{m2} = \frac{\mu_0 q_1 q_2 v_1 v_2}{4\pi d^2} \qquad （2 分）$$

q_2 处在 q_1 的电场中，所受电场力方向垂直向下，大小为

$$F_{e2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 d^2} \qquad （1 分）$$

如图所示，作用于 q_2 的合力大小为

$$F_2 = \sqrt{F_{m2}^2 + F_{e2}^2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi d^2}\sqrt{\mu_0^2 v_1^2 v_2^2 + \frac{1}{\varepsilon_0^2}} \qquad （2 分）$$

与水平方向的夹角为

$$\theta = \arctan\frac{F_{e2}}{F_{m2}} = \arctan\frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0 v_1 v_2} \qquad （2 分）$$

(2) 由于电荷 q_2 的速度 v_2 与 q_2 到 q_1 为的径矢 $\vec{r}_{21}$ 方向相同，电荷 q_2 在 q_1 处产生的磁感强度为

$$\vec{B}_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q_2 \vec{v}_2 \times \vec{r}_{21}}{r_{21}^3} = 0$$

q_1 所受的洛伦兹力为 $\vec{F}_{m1} = q_1(\vec{v}_1 \times \vec{B}_{21}) = 0$ （2 分）

q_1 处在 q_2 的电场中，受到的电场力方向竖直向上，大小为

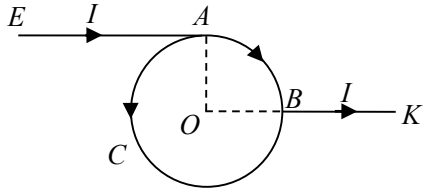
$$F_{e1} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 d^2}$$

所以作用于 q_1 上的合力方向竖直向上，大小为

$$F_1 = F_{e1} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 d^2} \qquad （2 分）$$

六、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

如图所示，两根半无限长载流导线接在圆导线的 *A*、*B* 两点，圆心 *O* 和 *EA* 的距离为 *R*，且在 *KB* 的延长线上，*AO*⊥*BO*，如导线 *ACB* 部分的电阻是 *AB* 部分电阻的 2 倍，当通有电流 *I* 时，求中心 *O* 的磁感应强度。



参考答案：

由于半无限长直导线 *KB* 延长线通过圆心 *O*，在 *O* 点的磁感应强度为零，即

$B_{KB}=0$ ……2 分

半无限长直导线 *EA* 在 *O* 点的磁感应强度为

$$B_{EA}=\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$$（方向垂直纸面向里）……2 分

两个圆弧导线 *ACB*、*AB* 并联，由于导线 *ACB* 部分电阻是 *AB* 部分电阻的 2 倍，所以流过圆弧 *ACB* 的电流为 *I*/3，流过圆弧 *AB* 的电流为 2*I*/3。圆弧 *ACB* 在 *O* 点的磁感应强度为

$$B_{ACB}=\int_0^{\frac{3\pi R}{2}}\frac{\mu_0\frac{I}{3}dl}{4\pi R^2}=\frac{\mu_0 I}{8R}$$（方向垂直纸面向外）……2 分

圆弧 *AB* 在 *O* 点的磁感应强度为

$$B_{AB}=\int_0^{\frac{\pi R}{2}}\frac{\mu_0\frac{2I}{3}dl}{4\pi R^2}=\frac{\mu_0 I}{12R}$$（方向垂直纸面向里）……2 分

选择方向垂直纸面向里为正方向，则 *O* 点总的磁感应强度大小为

$$B=B_{EA}+B_{AB}-B_{ACB}=\frac{(6-\pi)\mu_0 I}{24\pi R}$$（方向垂直纸面向里）……4 分

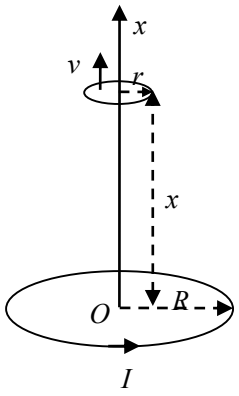
七、计算题：本题 12 分。请在答题纸上按题序作答，并标明题号。

两个半径分别为 *R* 和 *r* 的同轴圆形线圈，小的线圈在大的线圈上面相距为 *x* 处，若大线圈通有电流 *I*，方向如图所示，而小线圈沿 *Ox* 轴方向上以速率 *v* 运动，试求：

（1）大线圈中电流在小线圈圆心产生的磁感应强度大小；

（2）若 *r*<<*R*，小线圈回路中产生的感应电动势大小；

（3）若 *r*<<*R*，两线圈的互感系数。



参考答案：

（1）在大线圈上取一电流元 $Id\boldsymbol{l}$，则电流元在小线圈圆心处产生的磁感应强度微元大小为：

$$dB=\frac{\mu_0 Idl}{4\pi(R^2+x^2)} \cdots\cdots\cdots\cdots 1\text{ 分}$$

将磁感应强度微元分解成平行于 Ox 分量 $dB_{\parallel}$ 和垂直于 Ox 轴分量 $dB_{\perp}$

$$dB_{\parallel}=dB\frac{R}{\sqrt{R^2+x^2}}=\frac{\mu_0 IRdl}{4\pi(R^2+x^2)^{3/2}}$$
$$B_{\parallel}=\int_0^{2\pi R}\frac{\mu_0 IRdl}{4\pi(R^2+x^2)^{3/2}}=\frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}} \cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{ 分}$$

根据对称性可知

$$B_{\perp}=0 \cdots\cdots\cdots\cdots 1\text{ 分}$$

所以在小线圈圆心处磁感应强度大小为

$$B=\frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}} \cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{ 分}$$

（2）若 $r<<R$，大线圈在小线圈内产生的磁场可以看作均匀磁场，其磁感应强度大小等于（0，x）处的磁感应强度大小，则通过小线圈的磁通量为

$$\Phi=B\pi r^2=\frac{\mu_0 IR^2\pi r^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}} \cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{ 分}$$

小线圈沿 Ox 轴方向上以速率 v 运动，在小线圈内产生的感应电动势为

$$\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=\frac{3\mu_0 IR^2\pi r^2 xv}{2(R^2+x^2)^{5/2}} \cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{ 分}$$

（3）互感系数为

$$M=\frac{\Phi}{I}=\frac{\mu_0 R^2\pi r^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}} \cdots\cdots\cdots\cdots 2\text{ 分}$$

参考答案

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	D	D	A	C	D	B	C	B	D

二、填空题

11．0,

12．$\dfrac{q}{6\pi\varepsilon_0 R}$

13．$\dfrac{C_1}{C_2}$

14．$\dfrac{\lambda_0}{4\pi\varepsilon_0}\left(l-a\ln\dfrac{a+l}{a}\right)$

15．$-\dfrac{2}{3}\varepsilon_0 E_0$

16．$\oint_S \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=0$（或$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=0$）

17．0

18．$\dfrac{\mu_0 ih}{2\pi R}$

19．2.14×10^{-8}

20．L_1+L_2+2M